

AC CK+.

$$z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + j(y_1 + y_2) \quad \boxed{x + jy} \rightarrow r \angle \theta$$

$$z_1 - z_2 = (x_1 - x_2) + j(y_1 - y_2)$$

$$z_1 \times z_2 = \underline{r_1} \angle \theta_1 \times \underline{r_2} \angle \theta_2$$

$$= \underline{r_1 r_2} \angle \theta_1 + \theta_2$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1 \angle \theta_1}{r_2 \angle \theta_2} = \frac{r_1}{r_2} \angle \theta_1 - \theta_2$$

$$v = V_m \cos \omega t \rightarrow$$

Time domain

phasor domain

	$V_m \cos \omega t$	$V_m \angle \theta$
	$\downarrow$	$\downarrow$
✓	$\cos \theta$	$\sin(\theta + 90)$
✓	$-\cos \theta$	$\sin(\theta - 90)$
✓	$\sin \theta$	$\cos(\theta - 90)$
✓	$-\sin \theta$	$\cos(\theta + 90)$

$$\begin{cases} v = V_m \cos \omega t \\ i = I_m \cos \omega t \end{cases}$$



$$\begin{aligned} & \sin(A+B) \\ &= \sin A \cos B + \cos A \sin B \\ &= \sin \theta \cos 90 + \cos \theta \cdot \sin 90 \\ &= 0 + \cos \theta \cdot 1 \\ &= \cos \theta \end{aligned}$$

* Form factor, $K_f = \frac{\text{RMS Value}}{\text{Avg. Value}}$

* Peak factor, $K_p = \frac{\text{Max. Value}}{\text{RMS Value}}$

$$V_{\text{rms}} = \frac{V_m}{\sqrt{2}}$$

$$I_{\text{rms}} = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$$

* $\cos \phi = \frac{\text{Active power}}{\text{Apparent power}} = \frac{P}{S}$

$\downarrow$
 $(\phi_v - \phi_i)$

$$\frac{1}{2} \cdot \sqrt{2} V_{\text{rms}} \cdot \sqrt{2} I_{\text{rms}} \cos(\phi_v - \phi_i) = \boxed{V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \cos(\phi_v - \phi_i)}$$

* $P_{\text{avg}} = P_{\text{real}} = \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\phi_v - \phi_i)$

$\phi = \sqrt{P^2 + Q^2}$

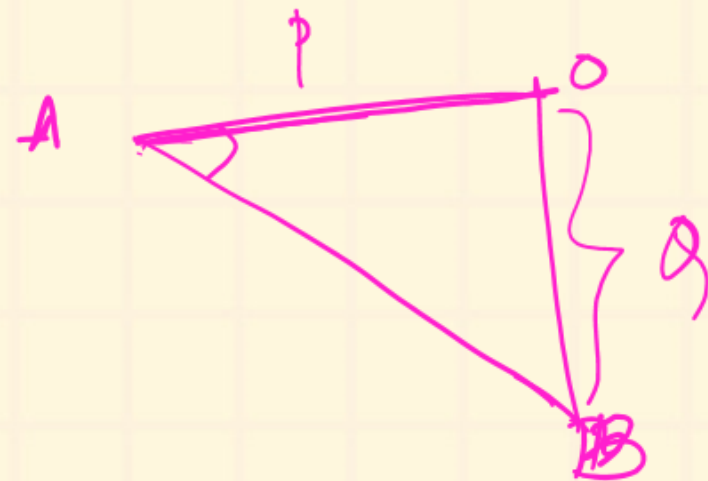
* $\phi = |\phi| = \sqrt{P^2 + Q^2} = ()$

* complex power = $P + jQ$

$= V_{rms} I_{rms}$

$= \frac{V_{rms}}{Z^*}$

$\frac{a + bi}{a - bi}$



power triangle.

$OA = P$
 $OB = Q$
 $AB = S$

$V = IZ$

$\Rightarrow I = \frac{V}{Z}$

complex $\rightarrow P, Q$

$I = 10 \angle -30^\circ$

$I^* = 10 \angle 30^\circ$

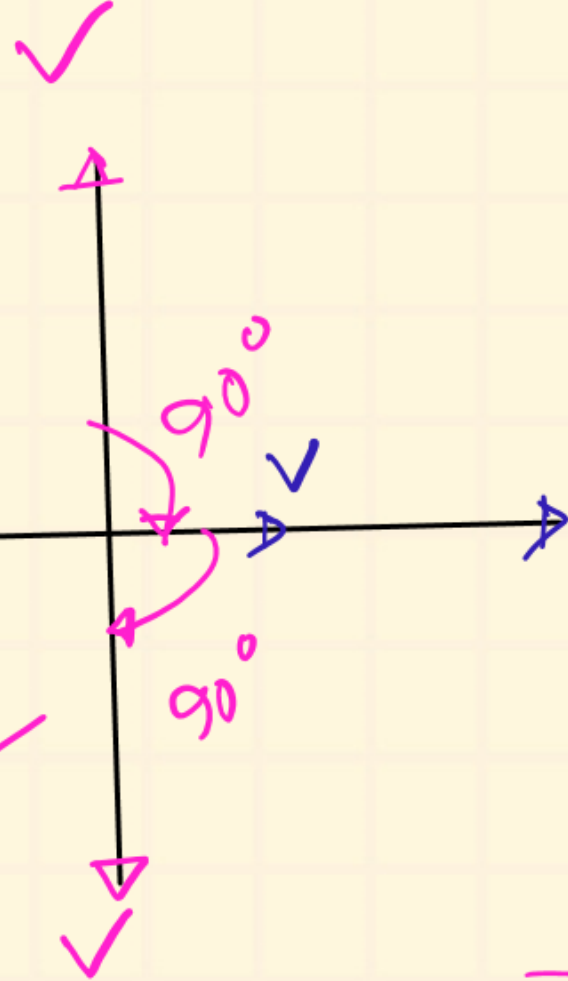
$Z \angle \theta$
 $Z^* \rightarrow Z \angle -\theta$

দ্বিগুণ উদ্যোগে
চাকরি যুদ্ধে...

অনুবন্ধি যুগ্ম
conjugate

Vector, Current

Vector Diagram



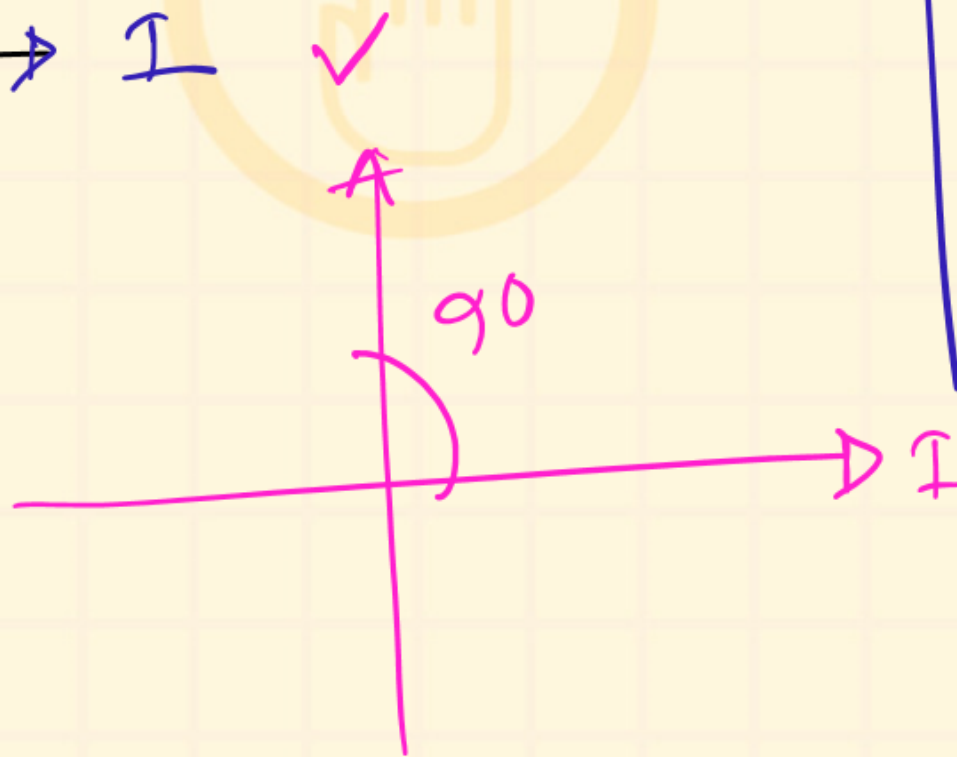
01901-386116

$$\cos \theta$$

$$\downarrow$$

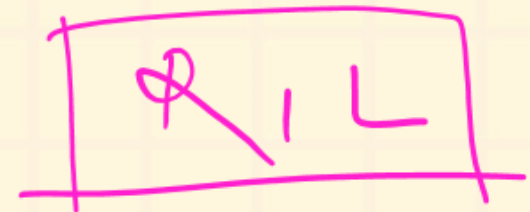
$$\frac{\theta_v - \theta_i}{\cos(90 - 0)}$$

$$\cos 90 = 0$$



- pure
- ✓ ~~⊗~~ Resistive load P.f unity
 - ✓ ~~⊗~~ Inductive load lag
 - ✓ ~~⊗~~ capacitive lead

$\cos ()$



< 90

* Energy stored in capacitor, $W_c = \frac{1}{2} C V^2$

* " " " inductor, $W_L = \frac{1}{2} L I^2$

* Resonance

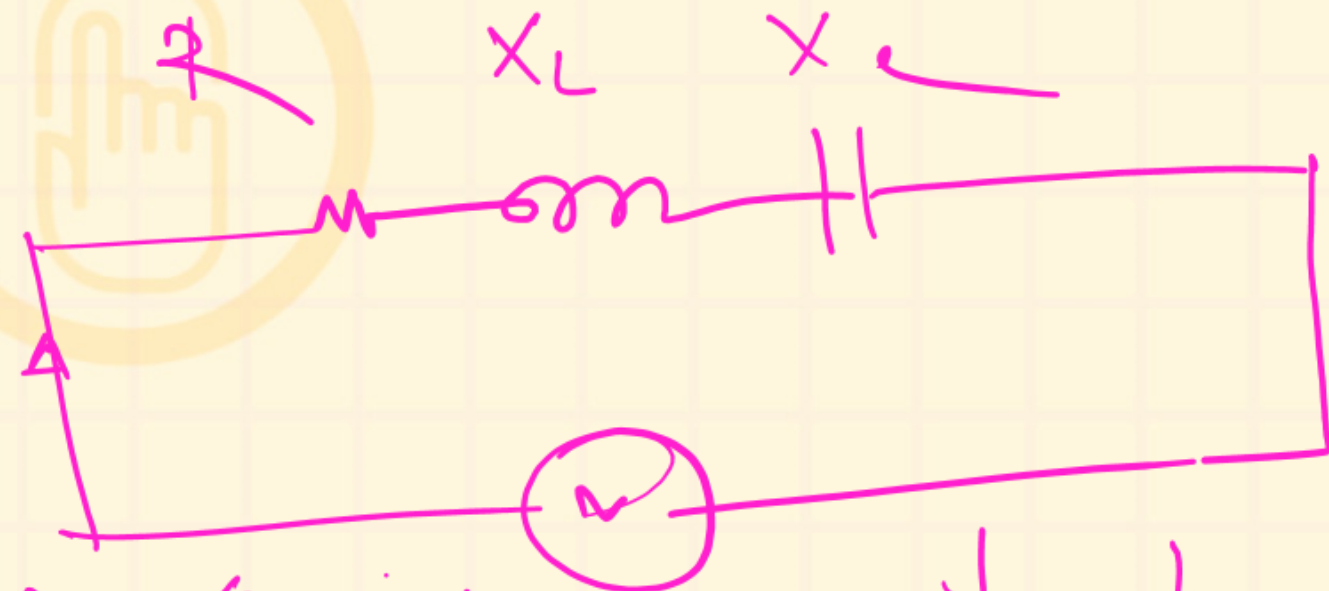
→ $X_L = X_C$

$Z = R$

→ $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$

Impedance (Z)
Current (I)

→ Q-factor series
 $= \frac{\omega L}{R}$



$Z = R + j(X_L - X_C)$

$$Q = \frac{1}{\omega_s}$$

* Dynamic impedance, $Z = \frac{L}{\omega C}$

$$\begin{aligned} \rightarrow Q_{\frac{1}{2}} &= \frac{\omega L}{R} = \frac{X_L}{R} = \frac{X_C}{R} = \frac{V_L}{R} = \frac{V_C}{R} \\ &= \frac{2\pi f_0 L}{R} = \frac{1}{2\pi f_0 C R} \end{aligned}$$

$$BW = \frac{f_0}{Q}$$



Conductivity-এর একক কী?

ক) mho/meter

খ) ohm/meter

গ) mho/sq. meter

ঘ) ohm/sq. meter

রেকট্যাঙ্গুলার (Rectangular) তরঙ্গে Peak Factor হয়-

ক) ১.১৬

খ) ১.১১

গ) ১.৭৩

ঘ) ১.০

একটি ইলেকট্রিক ডিভাইস, যা ডিসিকে বাধা দেয় কিন্তু এসিকে অনুমতি দেয়, তাকে বলা হয়-

ক) রেকটিফায়ার

খ) ক্যাপাসিটর

গ) ইন্ডাক্টর

ঘ) ট্রান্সডিউসার

২, ৩ ও ৬ μF এর তিনটি ধারক শ্রেণিসমবায়ে ১০V উৎসের সাথে সংযুক্ত। ৩ μF ধারকটিতে আধানের পরিমাণ কত?

ক) ৫ μC

খ) ১২ μC

গ) ১০ μC

ঘ) ১৫ μC

একটি ইন্ডাকটিভ সার্কিটে কারেন্ট ভোল্টেজের চেয়ে কত ডিগ্রি পিছনে থাকে?

ক) ৯০°

খ) ১৮০°

গ) ৬০°

ঘ) ৯০০°

একটি বৈদ্যুতিক বাতি ২২০V, ৫০Hz সরবরাহ লাইনের সাথে সংযুক্ত আছে। বর্তমান শীর্ষ বিভব কত?

ক) ১১০V

খ) ৩১১V

গ) ২২০V

ঘ) ৩২০V

একটি RLC সার্কিটে C-এর মান কমানো হলে Resonance frequency-

ক) অপরিবর্তিত থাকবে

খ) কমে যায়

গ) বেড়ে যাবে ঘ) যে-কোনোটি হতে পারে

একটি ওয়েভ এক সাইকেলে যে দূরত্ব অতিক্রম করে, তাকে কী বলে?

ক) Frequency

খ) Wavelength

গ) Cycle

ঘ) None

ক) ৫ μC

খ) ১২ μC

গ) ১০ μC

ঘ) ১৫ μC

ক) ৫ μC

খ) ১২ μC

গ) ১০ μC

ঘ) ১৫ μC

ক) ৫ μC

খ) ১২ μC

গ) ১০ μC

ঘ) ১৫ μC

ক) ৫ μC

খ) ১২ μC

গ) ১০ μC

ঘ) ১৫ μC

ক) ৫ μC

খ) ১২ μC

গ) ১০ μC

ঘ) ১৫ μC

ক) ৫ μC

খ) ১২ μC

গ) ১০ μC

ঘ) ১৫ μC

ক) ৫ μC

খ) ১২ μC

গ) ১০ μC

ঘ) ১৫ μC

ক) ৫ μC

খ) ১২ μC

গ) ১০ μC

ঘ) ১৫ μC

ক) ৫ μC

খ) ১২ μC

গ) ১০ μC

ঘ) ১৫ μC

ক) ৫ μC

খ) ১২ μC

গ) ১০ μC

ঘ) ১৫ μC

ক) ৫ μC

খ) ১২ μC

গ) ১০ μC

ঘ) ১৫ μC

ক) ৫ μC

খ) ১২ μC

গ) ১০ μC

ঘ) ১৫ μC

ক) ৫ μC

খ) ১২ μC

গ) ১০ μC

ঘ) ১৫ μC

ক) ৫ μC

খ) ১২ μC

গ) ১০ μC

ঘ) ১৫ μC

ক) ৫ μC

খ) ১২ μC

গ) ১০ μC

ঘ) ১৫ μC

ক) ৫ μC

খ) ১২ μC

গ) ১০ μC

ঘ) ১৫ μC

ক) ৫ μC

খ) ১২ μC

গ) ১০ μC

ঘ) ১৫ μC

ক) ৫ μC

খ) ১২ μC

গ) ১০ μC

ঘ) ১৫ μC

ক) ৫ μC

খ) ১২ μC

গ) ১০ μC

ঘ) ১৫ μC

ক) ৫ μC

খ) ১২ μC

গ) ১০ μC

ঘ) ১৫ μC

ক) ৫ μC

খ) ১২ μC

গ) ১০ μC

ঘ) ১৫ μC

ক) ৫ μC

খ) ১২ μC

গ) ১০ μC

ঘ) ১৫ μC

ক) ৫ μC

খ) ১২ μC

গ) ১০ μC

ঘ) ১৫ μC

ক) ৫ μC

খ) ১২ μC

গ) ১০ μC

ঘ) ১৫ μC

ক) ৫ μC

খ) ১২ μC

গ) ১০ μC

ঘ) ১৫ μC

ক) ৫ μC

খ) ১২ μC

গ) ১০ μC

ঘ) ১৫ μC

ক) ৫ μC

খ) ১২ μC

গ) ১০ μC

ঘ) ১৫ μC

ক) ৫ μC

খ) ১২ μC

গ) ১০ μC

ঘ) ১৫ μC

ক) ৫ μC

খ) ১২ μC

গ) ১০ μC

ঘ) ১৫ μC

ক) ৫ μC

খ) ১২ μC

গ) ১০ μC

ঘ) ১৫ μC

ক) ৫ μC

খ) ১২ μC

গ) ১০ μC

ঘ) ১৫ μC

ক) ৫ μC

খ) ১২ μC

গ) ১০ μC

ঘ) ১৫ μC

ক) ৫ μC

খ) ১২ μC

গ) ১০ μC

ঘ) ১৫ μC

ক) ৫ μC

খ) ১২ μC

গ) ১০ μC

ঘ) ১৫ μC

ক) ৫ μC

খ) ১২ μC

গ) ১০ μC

ঘ) ১৫ μC

ক) ৫ μC

খ) ১২ μC

গ) ১০ μC

ঘ) ১৫ μC

ক) ৫ μC

খ) ১২ μC

গ) ১০ μC

ঘ) ১৫ μC

ক) ৫ μC

খ) ১২ μC

গ) ১০ μC

ঘ) ১৫ μC

ক) ৫ μC

খ) ১২ μC

গ) ১০ μC

ঘ) ১৫ μC

ক) ৫ μC

খ) ১২ μC

গ) ১০ μC

ঘ) ১৫ μC

ক) ৫ μC

খ) ১২ μC

গ) ১০ μC

ঘ) ১৫ μC

ক) ৫ μC

খ) ১২ μC

গ) ১০ μC

ঘ) ১৫ μC

ক) ৫ μC

খ) ১২ μC

গ) ১০ μC

ঘ) ১৫ μC

ক) ৫ μC

খ) ১২ μC

গ) ১০ μC

ঘ) ১৫ μC

ক) ৫ μC

খ) ১২ μC

গ) ১০ μC

ঘ) ১৫ μC

ক) ৫ μC

খ) ১২ μC

গ) ১০ μC

ঘ) ১৫ μC

◆ একটি 3-Phase AC সার্কিটে Power মাপার জন্য কমপক্ষে কয়টি Wattmeter প্রয়োজন?

ক) ১

খ) ২

গ) ৩

ঘ) ৪

◆ দুটি Capacitor-এর একটির মান $10\mu F$ এবং অপরটির মান $100\mu F$. Capacitor দুটি series-এ সংযুক্ত করা হলে মোট capacitance হবে-

ক) $110\mu F$

খ) $90.90\mu F$

গ) $90\mu F$

ঘ) $9.09\mu F$

◆ একটি AC সার্কিট Voltage current-কে 60° degree Lead করে। Power factor কত?

ক) 0.866 lag

খ) 0.5 lead

গ) 0.5 lag

ঘ) 0.60 lag

◆ কোনো দিক পরিবর্তী তড়িৎচালক শক্তির শীর্ষমান $1.41 V$ হলে এর বর্গমূল গড় মান কত?

ক) $1V$

খ) $100V$

গ) $2V$

ঘ) None

◆ একটি সিরিজ সার্কিটে resonance হয় যখন-

ক) $R_L = X_L$

খ) $X_L = 1/X_C$

গ) $R_L = X_C$

ঘ) $X_L = X_C$

◆ কখন ভোল্টেজ Regulation নেগেটিভ হয়?

ক) Resistive load

খ) Capacitive load

গ) Inductive load

ঘ) কোনোটাই নয়

◆ কোন Ideal বর্তনীতে কারেন্ট ভোল্টেজের 90° অগ্রগামী থাকে?

ক) Resistive

খ) Capacitive

গ) Inductive

ঘ) Resonance

◆ একটি Alternator-এর Sine wave-এর জন্য Form Factor-এর মান কত?

ক) 1.21

খ) 1.12

গ) 1.11

ঘ) 1.21

$C.C \rightarrow P.P.C$
 $\downarrow$
 I

$220 \sqrt{ND} - V_{FL}$
 $\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{V_{FL}}{V_{\phi 1.736}}$
 $220 \sqrt{3} = 379.6$

$\frac{1}{10} + \frac{1}{180}$
 $= \frac{1}{18}$
 $= 0.055$

60°
 $\cos 60^\circ = 0.5$

30°
 60°
 $\cos 60^\circ = 0.5$
 $\cos 60^\circ = 0.5$
 $\cos 60^\circ = 0.5$

$V_m = 1.41$
 $V_{rms} = \frac{V_m}{\sqrt{2}}$
 $V_{rms} = 1$

✦ অলটারনেটিং Current-এর RMS-এর মান 5 Amp হলে সর্বোচ্চ মান হবে-

ক) ১০ Amp

খ) ৭.৫ Amp

গ) ৭.০৭ Amp

ঘ) None

✦ একটি RC series সার্কিটে current, voltage-কে-

ক) Lead

খ) Lag

গ) inphase

ঘ) lead by 90°

✦ Skin effect-এর জন্য conductor-এর resistance-

ক) কমে

খ) বাড়ে

গ) একই থাকে

ঘ) কোনোটিই নয়

✦ Series Resonance-এর বেলায় কোনটি সত্য?

ক) Impedance সর্বোচ্চ

খ) Impedance সর্বনিম্ন

গ) Power factor lagging

ঘ) Power factor leading

৩১. ১০০টি 2F ধারক সমান্তরালে লাগালে তুল্য ধারকত্ব কত?

ক) 50F

খ) 100F

গ) 200F

ঘ) কোনোটিই নয়

✦ টাইম পিরিয়ড (T) ও ফ্রিকুয়েন্সি (f)-র মধ্যে সম্পর্ক কী?

ক) $T = 1/f$

খ) $T = 0.85/f$

গ) $T = 1/2f$

ঘ) $T = f$

✦ একটি 5H inductor এর কারেন্ট 0.2 sec-এ 3A পরিবর্তন হলে inductor-টির দুইপ্রান্তে কত voltage পাবে?

ক) 75V

খ) 8.88V

গ) 3V

ঘ) 1.2V

✦ Pure inductive সার্কিটের পাওয়ার factor-

ক) Zero

খ) Leading

গ) Unity

ঘ) Lagging

$$V_L = L \frac{di}{dt} = 5 \times \frac{3}{0.2} = 75$$

unity
 $Z = R$

$$T = \frac{1}{f}$$

90°

✦ একটি ইলেকট্রিক ডিভাইস, যা ডিসিকে বাধা দেয়, কিন্তু এসিকে অনুমতি দেয়, তাকে বলা হয়-

ক) রেক্টিফায়ার

খ) ক্যাপাসিটর

গ) ইন্ডাক্টর

ঘ) ট্রান্সডিউসার

✦ একটি তরঙ্গের পিরিয়ড (তরঙ্গদৈর্ঘ্য) ১ মিলিসেকেন্ড হলে তার ফ্রিকুয়েন্সি (কম্পাঙ্ক) হচ্ছে

ক) ১ হার্টজ

খ) ১০০ হার্টজ

গ) ১০ হার্টজ

ঘ) ১০০০ হার্টজ

✦ ক্যাপাসিটর আকারে বিদ্যুৎ সঞ্চয় করে রাখে-

ক) ডাইনামিক চার্জ

খ) স্ট্যাটিক চার্জ

গ) কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি

ঘ) মলিকুল

✦ ৩ ফেজ লাইনের ভোল্টেজ ৪০০ ভোল্ট হলে, এর সিঙ্গেল ফেজ ভোল্টেজ পরিমাপ কত হবে?

ক) ১৮০ ভোল্ট

খ) ২৩১ ভোল্ট

গ) ২০০ ভোল্ট

ঘ) ২৫০ ভোল্ট



✦ বৈদ্যুতিক লাইনে পাওয়ার ফ্যাক্টর উন্নতির জন্য ব্যবহার করা হয়-

ক) মোটর

খ) ক্যাপাসিটর

গ) জেনারেটর

ঘ) রিলে

✦ গ্রাহকদের জন্য সবচেয়ে লাভজনক পাওয়ার ফ্যাক্টর কোনটি?

ক) ০.৯৫ ল্যাগিং

খ) ০.৬৫ ল্যাগিং

গ) ০.৯৫ লিডিং

ঘ) ০.৬ লিডিং

✦ ১ ওহম রেজিস্ট্যান্সের মধ্য দিয়ে ১ অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট ১ সেকেন্ড ধরে প্রবাহিত হলে যে পরিমাণ তাপ সৃষ্টি হবে-

ক) ০.২৪ ক্যালরি

খ) ২৪ ক্যালরি

গ) ২৪ ক্যালরি

ঘ) ২৪০ ক্যালরি

✦ ভোল্টেজ ডিভাইডার একটি-

ক) সিরিজ সার্কিট

খ) সংযুক্ত সার্কিট

গ) প্যারালেল সার্কিট

ঘ) রেজোন্যান্স সার্কিট

$f = \frac{1}{T}$
 $f = \frac{1}{0.001}$
 $f = 1000$
 $f = 1000$
 $f = 1000$

$\frac{2 \sin \omega t}{\omega}$

$$H = \frac{I^2 R t}{\frac{1}{4} \frac{I^2 R t}{4.2}}$$

$$V_L = \frac{V}{\sqrt{3}}$$
$$V_L = \frac{400}{\sqrt{3}}$$
$$V_L = 231$$

✦ একটি R.L.C রেজোন্যান্স সার্কিটের জন্য কোনটি সঠিক?

ক) সিরিজ সার্কিটে কারেন্ট সর্বনিম্ন মানে থাকে

খ) সিরিজ সার্কিটে কারেন্ট সর্বোচ্চ মানে থাকে

গ) প্যারালাল সার্কিটে ইম্পিড্যান্স সর্বনিম্ন মানে থাকে

ঘ) প্যারালাল সার্কিটে কারেন্ট সর্বোচ্চ মানে থাকে

✦ সরবরাহ ফ্রিকুয়েন্সি বাড়লে একটি ইন্ডাকটিভ কয়েল এর-

ক) রিয়াকট্যান্স ও ইফেকটিভ রেজিস্ট্যান্স উভয়ই বাড়বে

খ) রিয়াকট্যান্স বাড়বে, ইফেকটিভ রেজিস্ট্যান্স কমবে

গ) রিয়াকট্যান্স কমবে, ইফেকটিভ রেজিস্ট্যান্স বাড়বে

ঘ) রিয়াকট্যান্স ও ইফেকটিভ রেজিস্ট্যান্স উভয়ই কমবে

✦ একটি R.L.C প্যারালাল সার্কিটে কোনটি সঠিক?

ক) লাইন কারেন্ট সর্বনিম্ন

খ) লাইন কারেন্ট সর্বোচ্চ

গ) পাওয়ার ফ্যাক্টর লিডিং

ঘ) পাওয়ার ফ্যাক্টর ল্যাগিং

✦ একটি ক্যাপাসিটরের চার্জিং সময় নির্ভর করে-

ক) ডাই-ইলেকট্রিক-এর উপর

খ) কারেন্টের পরিমাণের উপর

গ) Time constant-এর উপর

ঘ) আয়তন-এর উপর

✦ 'RMS' বলতে বুঝায়?

ক) Real Music Sound

খ) Root Mean sine

গ) Root Mean Square

ঘ) Root Meat Sizzles

$$\tau = RC$$

$$X_L = 2\pi fL$$

$$Z_{max} = \sqrt{R^2 + X_L^2}$$